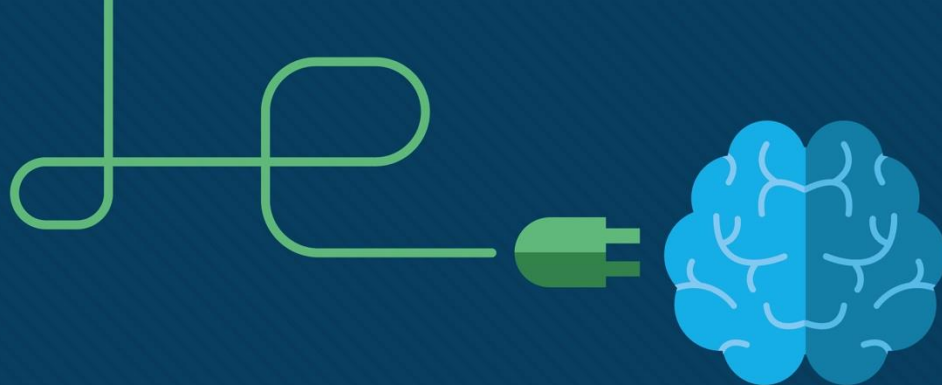




CCNA3



Chapitre 3: Routage dynamique

Instructeur : N. HAMANI
Email : n_hamani@esi.dz



Objectifs du Module

Titre du module: Routage dynamique IP

Objectif du module: Configuration de routes statiques IPv4 et IPv6.

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Comparaison entre routage statique et dynamique	Comparer entre le routage statique et le routage dynamique
Fonctionnement du routage dynamique	Déroulement d'une exemple de fonctionnement du routage dynamique.
Classification des protocoles de routage	Donner les différents protocoles de routage dynamique et leur classe d'appartenance.
Caractéristiques des protocoles de routage	Expliquer la métrique et la distance administrative .

1. Comparaison entre routage statique et dynamique

Fonction des protocoles de routage dynamique

- Protocoles de routage
 - Utilisés pour faciliter l'échange d'informations de routage entre les routeurs

- Les protocoles de routage dynamique ont plusieurs fonctions, dont :
 - La détection des réseaux distants
 - L'actualisation des informations de routage
 - Le choix du meilleur chemin vers des réseaux de destination
 - La capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible

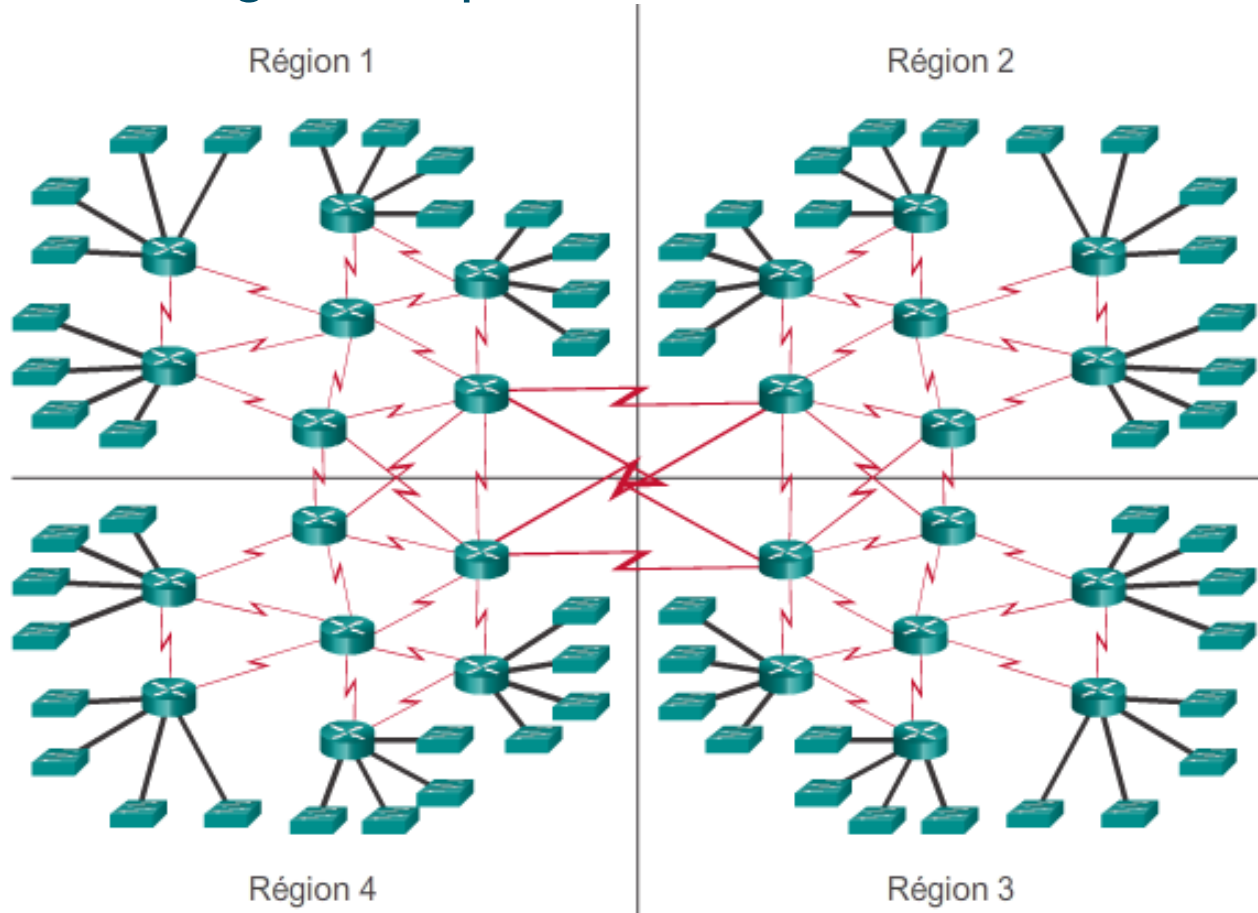
Résultats du routage statique

Avantages et inconvénients du routage statique

Avantages	Inconvénients
Facile à implémenter dans un petit réseau.	Convient uniquement pour les topologies simples ou pour des usages particuliers tels qu'une route statique par défaut.
Très sûr. Aucune annonce n'est envoyée, contrairement aux protocoles de routage dynamique.	La complexité de la configuration augmente nettement lorsque le réseau se développe.
La route vers la destination est toujours la même.	L'intervention manuelle est nécessaire pour réacheminer le trafic.
Aucun algorithme de routage ni aucun mécanisme de mise à jour ne sont nécessaires, donc pas besoin de ressources supplémentaires (CPU ou RAM).	

Comparaison des routages dynamique et statique

Résultats du routage statique



2. Fonctionnement du routage dynamique

Fonctionnement des protocoles de routage dynamique

D'une manière générale, le fonctionnement est décrit comme suit :

1. Le routeur envoie et reçoit des messages de routage sur ses interfaces.
2. Le routeur partage les messages et les informations de routage avec les autres routeurs qui utilisent le même protocole de routage.
3. Les routeurs échangent des informations de routage pour découvrir des réseaux distants.
4. Lorsqu'un routeur détecte un changement de topologie, le protocole de routage peut l'annoncer aux autres routeurs.

Principes fondamentaux des protocoles de routage

Démarrage à froid

Réseaux directement connectés détectés



Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/0	0

Réseau	Interface	Saut
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/1	0

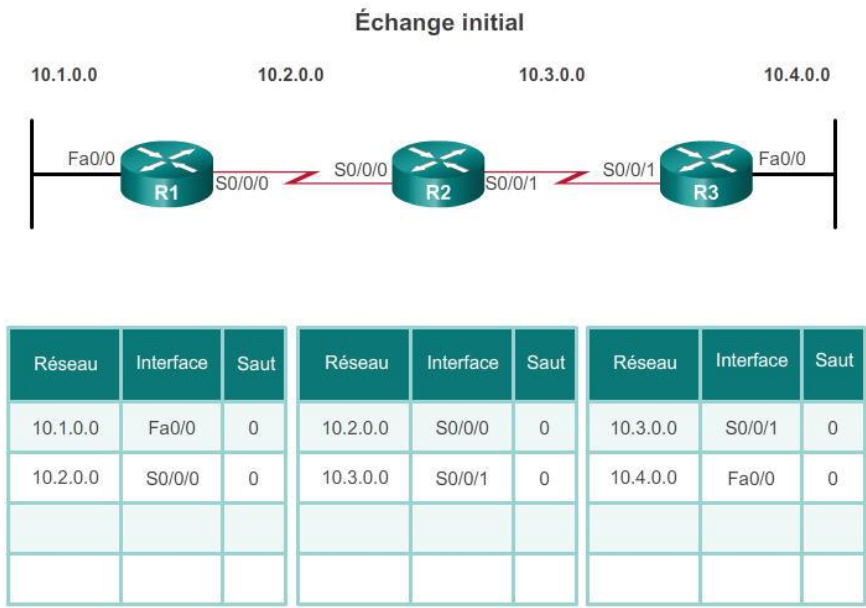
Réseau	Interface	Saut
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.4.0.0	Fa0/0	0

- R1 ajoute le réseau 10.1.0.0 disponible via Fa0/0 et 10.2.0.0 devient alors disponible via S0/0/0.
- R2 ajoute le réseau 10.2.0.0 disponible via S0/0/0 et 10.3.0.0 devient alors disponible via S0/0/1.
- R3 ajoute le réseau 10.3.0.0 disponible via S0/0/1 et 10.4.0.0 devient alors disponible via Fa0/0.

Routeurs exécutant le
protocole RIPv2

Principes fondamentaux des protocoles de routage

Détection de réseau



Routeurs exécutant le
protocole RIPv2

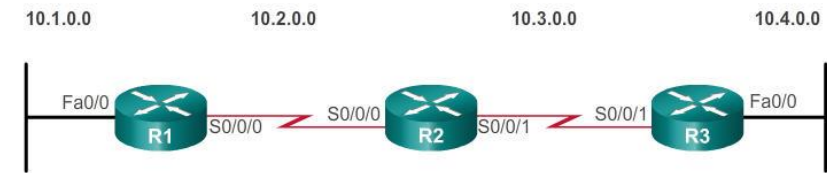
R1 :

- Envoie les dernières informations sur le réseau 10.1.0.0 via S0/0/0.
- Envoie les dernières informations sur le réseau 10.2.0.0 via Fa0/0.
- Reçoit une m-à-j de R2 sur le réseau 10.3.0.0 avec une métrique = 1.
- Stocke le réseau 10.3.0.0 dans la table de routage avec une métrique = 1.

Principes fondamentaux des protocoles de routage

Détection de réseau

Échange initial



Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
			10.4.0.0	S0/0/1	1			

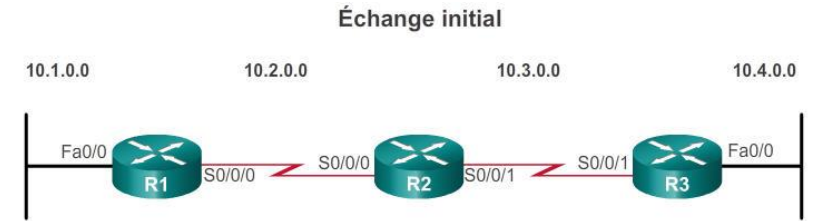
Routeurs exécutant le
protocole RIPv2

R2 :

- Envoie les dernières informations sur le réseau 10.3.0.0 via S0/0/0.
- Envoie les dernières informations sur le réseau 10.2.0.0 via S0/0/1.
- Reçoit une m-à-j de R1 sur le réseau 10.1.0.0 avec une métrique = 1.
- Stocke le réseau 10.1.0.0 dans la table de routage avec une métrique = 1.
- Reçoit une m-à-j de R3 sur le réseau 10.4.0.0 avec une métrique = 1.
- Stocke le réseau 10.4.0.0 dans la table de routage avec une métrique = 1.

Principes fondamentaux des protocoles de routage

Détection de réseau



Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
			10.4.0.0	S0/0/1	1			

Routeurs exécutant le
protocole RIPv2

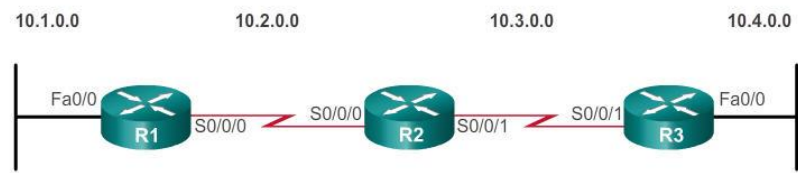
R3 :

- Envoie les dernières informations sur le réseau 10.4.0.0 via S0/0/1.
- Envoie les dernières informations sur le réseau 10.3.0.0 via Fa0/0.
- Reçoit une m-à-j de R2 sur le réseau 10.2.0.0 avec une métrique =1.
- Stocke le réseau 10.2.0.0 dans la table de routage avec une métrique =1.

Principes fondamentaux des protocoles de routage

Échange des informations de routage

Mise à jour suivante



Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
10.4.0.0	S0/0/0	2	10.4.0.0	S0/0/1	1	10.1.0.0	S0/0/1	2

R1 :

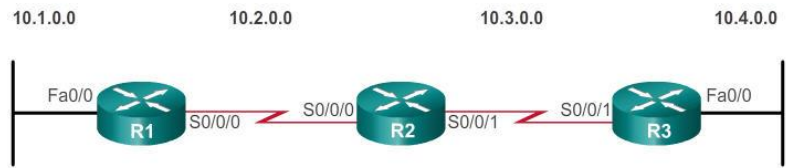
- Envoie les dernières informations du réseau 10.1.0.0 via S0/0/0.
- Envoie les dernières informations du réseau 10.2.0.0 et 10.3.0.0 via Fa0/0.
- Reçoit les dernières informations envoyées par R2 sur le réseau 10.4.0.0 avec une métrique = 2
- Stocke le réseau 10.4.0.0 dans la table de routage avec une métrique = 2.
- Une m-à-j identique depuis R2 contient des informations sur le réseau 10.3.0.0 avec une métrique = 1. Aucune modification n'est intervenue → les informations de routage restent les mêmes.

Routeurs exécutant le
protocole RIPv2

Principes fondamentaux des protocoles de routage

Échange des informations de routage

Mise à jour suivante



Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
10.4.0.0	S0/0/0	2	10.4.0.0	S0/0/1	1	10.1.0.0	S0/0/1	2

Routeurs exécutant le
protocole RIPv2

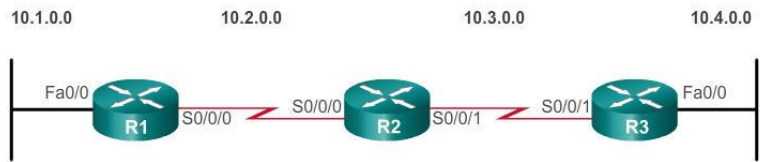
R2 :

- Envoie les dernières informations du réseaux 10.3.0.0 et 10.4.0.0 via S0/0/0.
- Envoie les dernières informations du réseaux 10.1.0.0 et 10.2.0.0 via S0/0/1.
- Reçoit les dernières informations envoyées par R1 sur le réseau 10.1.0.0. Aucune modification → les informations de routage restent les mêmes.
- Reçoit les dernières informations envoyées par R3 sur le réseau 10.4.0.0. Aucune modification → par conséquent, les informations de routage restent les mêmes.

Principes fondamentaux des protocoles de routage

Échange des informations de routage

Mise à jour suivante



Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut	Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
10.4.0.0	S0/0/0	2	10.4.0.0	S0/0/1	1	10.1.0.0	S0/0/1	2

Routeurs exécutant le
protocole RIPv2

R3 :

- Envoie les dernières informations du réseau 10.4.0.0 via S0/0/1.
- Envoie les dernières informations relatives aux réseaux 10.2.0.0 et 10.3.0.0 via Fa0/0.
- Reçoit les dernières informations envoyées par R2 sur le réseau 10.1.0.0 avec M=2.
- Stocke le réseau 10.1.0.0 dans la table de routage avec M=2.
- Une mise à jour identique depuis R2 contient des informations sur le réseau 10.2.0.0 avec M=1. Aucune modification → par conséquent, les informations de routage restent les mêmes.

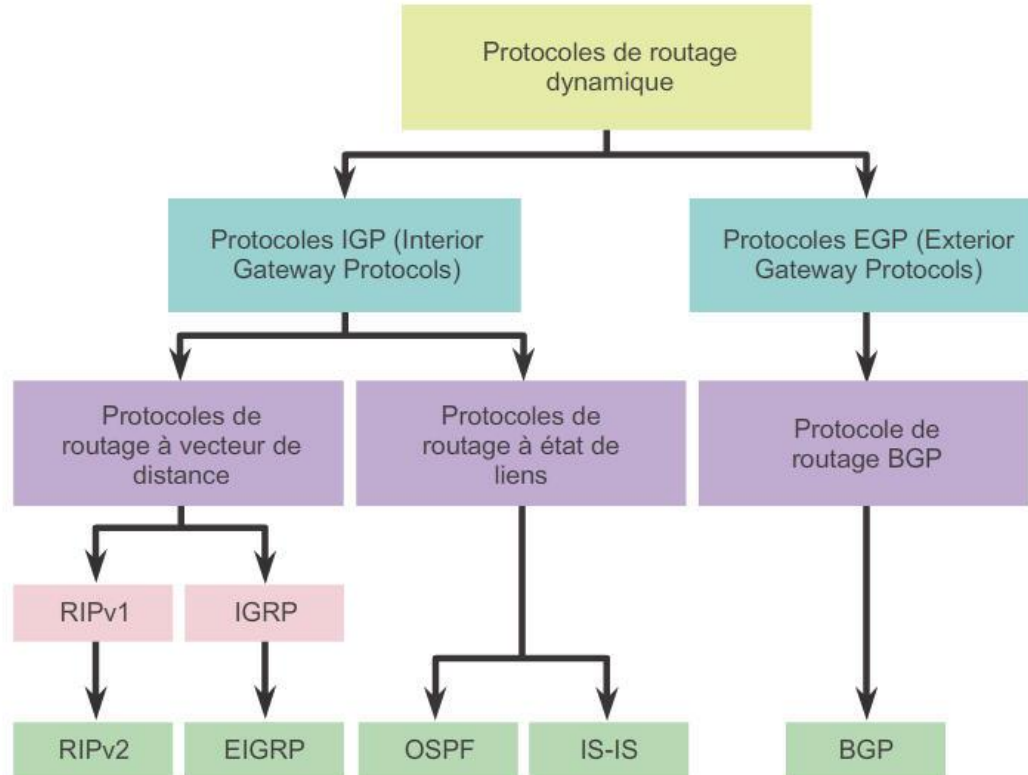
Assurer la convergence

- Le réseau est convergent lorsque tous les routeurs disposent d'informations complètes et précises à son sujet.
- Le temps de convergence est le temps nécessaire aux routeurs pour partager des informations, calculer les meilleurs chemins et mettre à jour leurs tables de routage.
- Un réseau n'est pas complètement opérationnel tant qu'il n'est pas convergent.
- Les propriétés de convergence incluent la vitesse de propagation des informations de routage et le calcul des chemins optimaux. La vitesse de propagation désigne le temps nécessaire aux routeurs du réseau pour transférer les informations de routage.
- Les protocoles plus anciens, tels que le protocole RIP, convergent lentement, tandis que les protocoles modernes, tels que les protocoles EIGRP et OSPF, convergent plus rapidement.

3. Classification des protocoles de routage

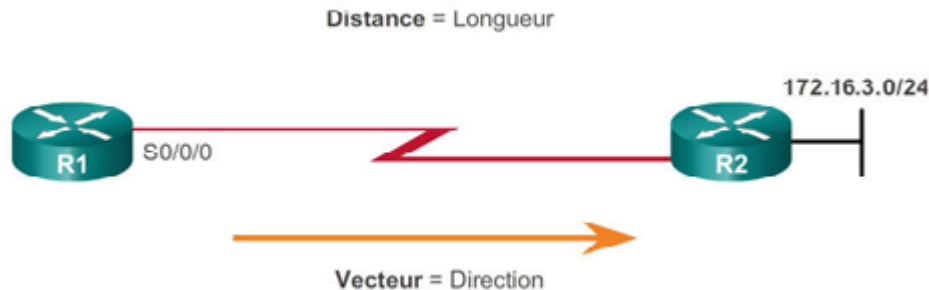
Classification des protocoles de routage

Classification des protocoles de routage



Protocoles de routage à vecteur de distance

- Vecteur de distance signifie que les routes sont annoncées sous la forme de vecteurs de distance et de direction.
- La distance est définie en termes de métrique, comme le nombre de sauts,
- la direction est simplement le routeur de tronçon suivant ou l'interface de sortie.



Protocoles IGP à vecteur de distance IPv4 :

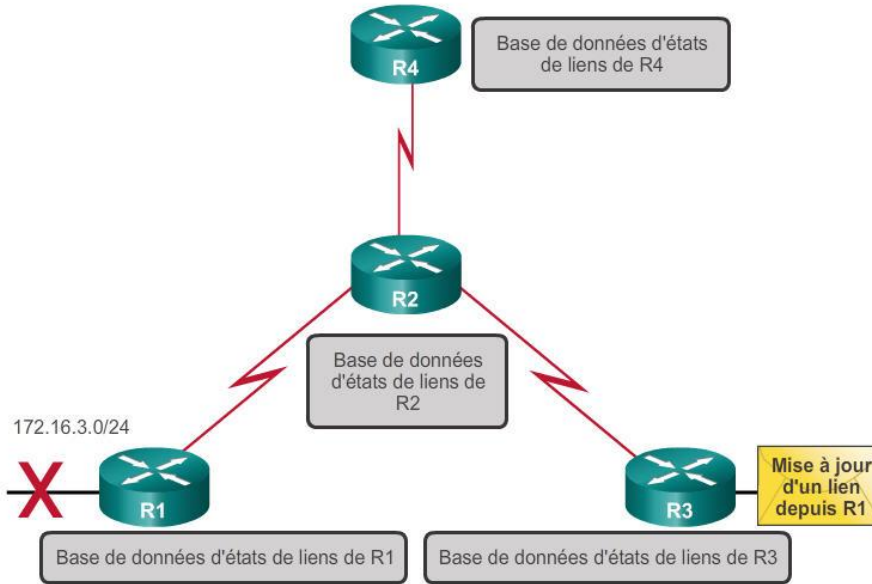
- **RIPv1, RIPv2, IGRP, EIGRP,**

Les protocoles à vecteur de distance utilisent les routeurs comme poteaux indicateurs le long du chemin.

Types de protocoles de routage

Protocoles de routage à état de liens

Fonctionnement du protocole à état de liens



Les protocoles à état de liens transmettent les mises à jour lorsque l'état d'un lien change.

Protocoles IGP à état de liens IPv4 :

- **OSPF** : protocole de routage courant basé sur des normes
- **IS-IS** : courant dans les réseaux des fournisseurs de services.

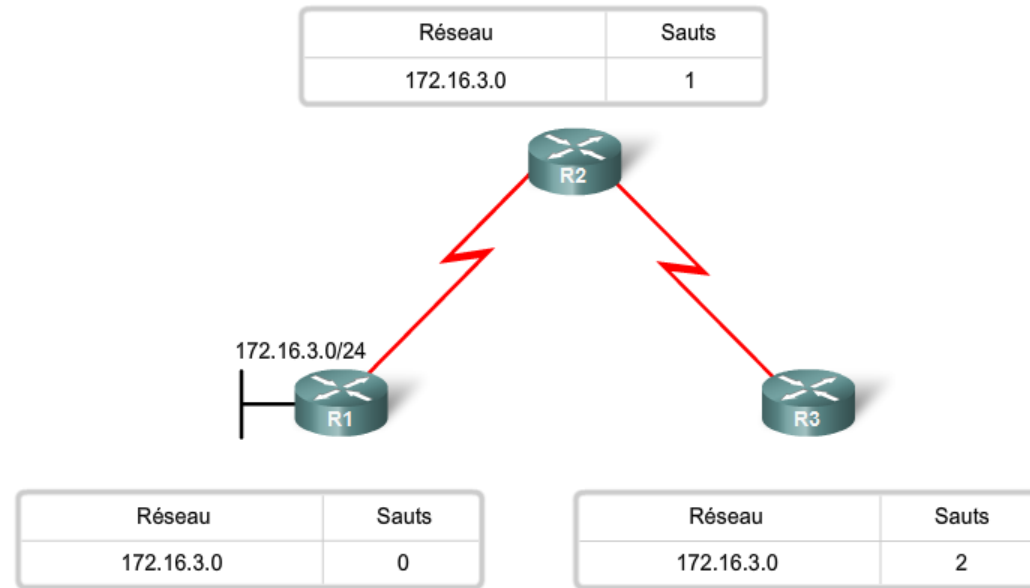
Un protocole de routage à état de liens est comme une carte complète de la topologie du réseau.

4. Caractéristiques des protocoles de routage

Métriques des protocoles de routage

Une métrique est une valeur mesurable attribuée par le protocole de routage aux différentes routes selon leur utilité.

- Elle sert à déterminer le « coût » global d'un chemin entre la source et la destination.
- Les protocoles de routage déterminent le meilleur chemin en fonction de la route dont la métrique est la plus faible.



Métriques des protocoles de routage

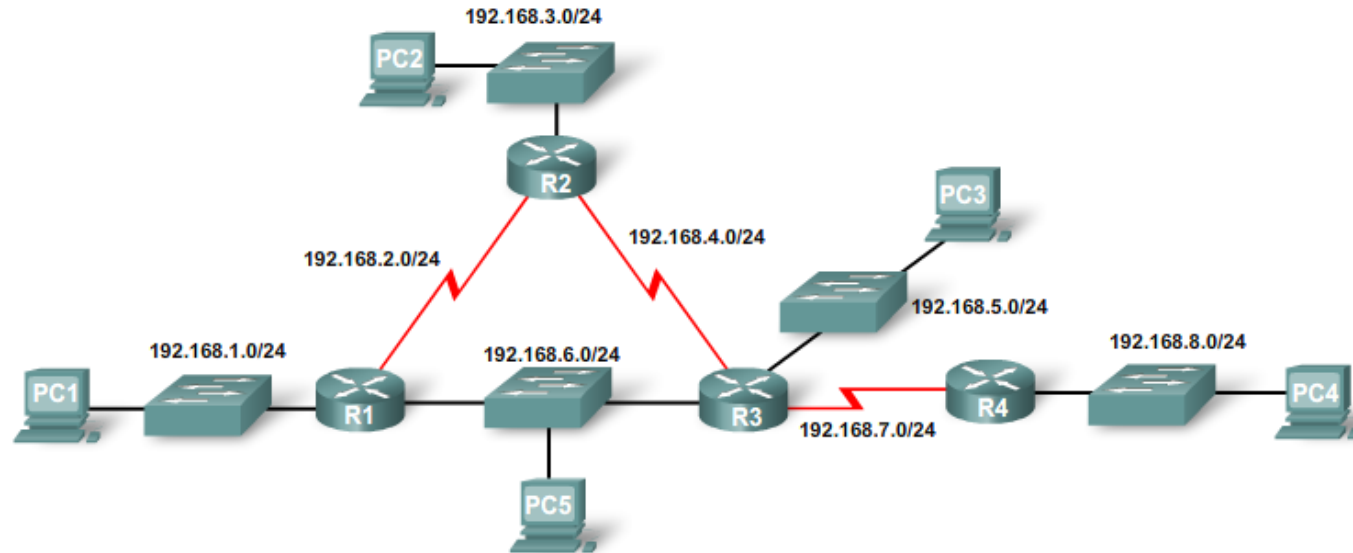
Les métriques suivantes sont utilisées dans les protocoles de routage

- **Nombre de sauts** : compte le nombre de routeurs qu'un paquet doit traverser.
- **Bande passante** : préférence au chemin dont la bande passante est la plus élevée.
- **Charge** : Le lien le moins utilisé en termes de trafic.
- **Délai** : le temps nécessaire à un paquet pour parcourir un chemin.
- **Fiabilité** : évalue la probabilité d'échec d'un lien, calculée à partir du nombre d'erreurs de l'interface.
- **Coût** : peut représenter une métrique ou une combinaison de métriques.

R 192.168.8.0/24 [120/**2**] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1

Types de protocoles de routage

Equilibrage de charge



```
R2#show ip route  
(**résultat omis**)
```

```
R    192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0  
      [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1
```

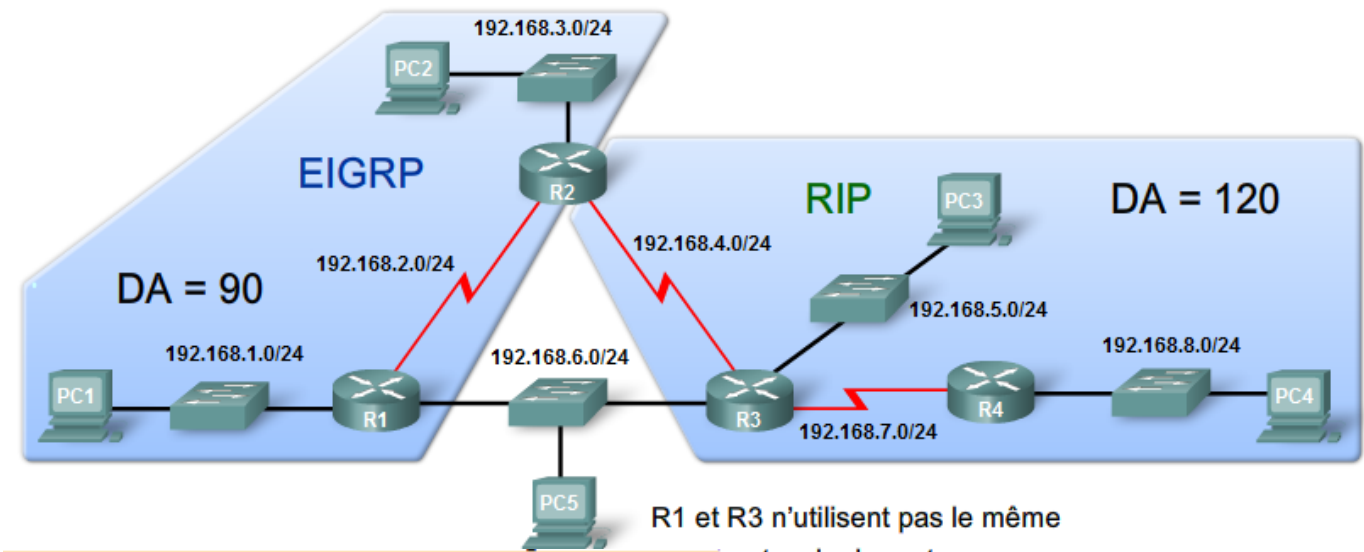

Distance administrative

- Si plusieurs chemins pour une même destination sont configurés sur un routeur, celui de la table de routage possède la meilleure distance administrative (AD).
- La distance administrative indique la « fiabilité ».
- Plus la distance administrative est faible, plus la route est fiable.

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Route récapitulative EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
IGRP	100
OSPF	110
protocole de routage IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

Types de protocoles de routage

Distance administrative



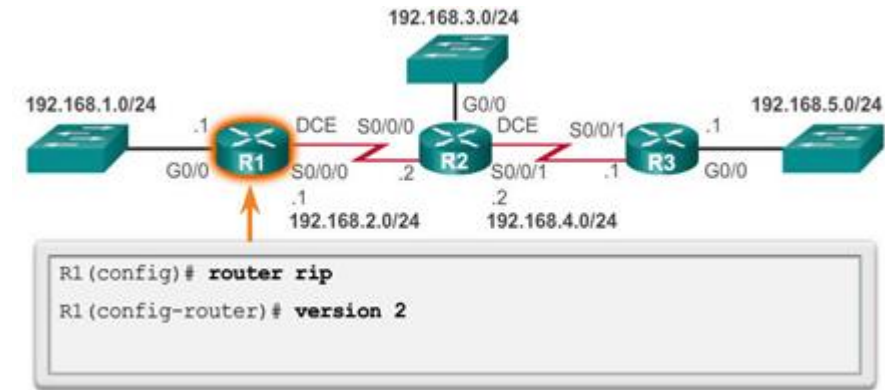
R1 et R3 n'utilisent pas le même protocole de routage.

```
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
D 192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R 192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
D 192.168.6.0/24 [90/2172416] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
R 192.168.7.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
R 192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
```

5. Configuration du protocole RIP

Configuration du protocole RIP

Activation de RIPv2



Vérification des paramètres RIP sur R1

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv  Triggered RIP  Key-chain
  GigabitEthernet0/0  1    1  2
  Serial0/0/0        1    1  2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0
    192.168.2.0
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance    Last Update
```

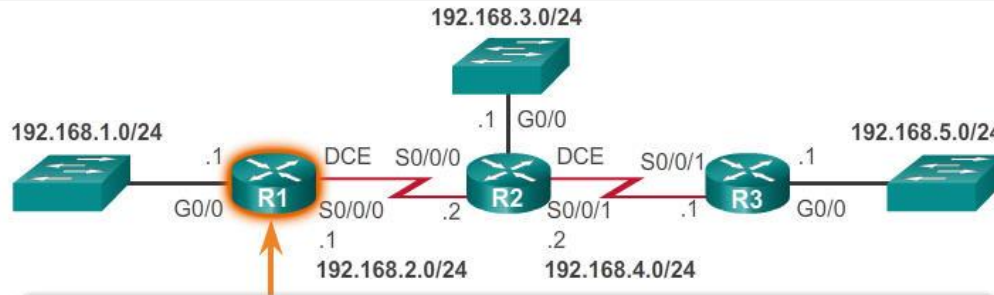
Configuration du protocole RIP

Mode de configuration RIP du routeur

Annnonce aux réseaux

Commande network

Fonction	• Permet l'envoi et la réception des mises à jour du protocole RIP pour les interfaces appartenant au réseau spécifié. • Annonce le réseau spécifié dans les mises à jour du protocole RIP.
Syntaxe	<code>Router(config-router) #network directly-connected-classful-address</code>



```
R1 (config)# router rip
R1 (config-router)# network 192.168.1.0
R1 (config-router)# network 192.168.2.0
R1 (config-router)#
```

Configuration du protocole RIP

Examen des paramètres RIP par défaut

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R 192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R 192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R1#
```

Résultat	Description
R	Identifie la source de la route comme étant RIP.
192.168.5.0	Indique l'adresse du réseau distant.
/24	Masque de sous-réseau utilisé pour ce réseau.
[120/2]	Distance administrative (120) et métrique (2 sauts).
via 192.168.2.2	Spécifie l'adresse du prochain routeur (R2) auquel le trafic doit être envoyé pour atteindre le réseau distant.
00:00:23	Spécifie la durée depuis la mise à jour de la route (en l'occurrence, 23 secondes). Une nouvelle mise à jour est prévue dans 7 secondes.
Serial0/0/0	Spécifie l'interface locale qui donne accès au réseau distant.

Désactivation des interfaces passives

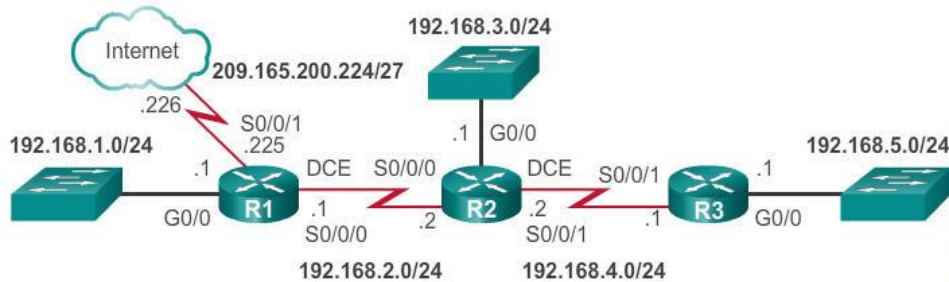
```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0
R2(config-router)#end
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 14 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface          Send Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/0/0          1      1 2
  Serial0/0/1          1      1 2
Automatic network summarization is in effect
Routing for Networks:
  192.168.2.0
  192.168.3.0
  192.168.4.0
```

L'envoi de mises à jour inutiles a trois effets néfastes sur le réseau :

- **Gaspillage de la bande passante**
- **Gaspillage des ressources**
- **Risque pour la sécurité**

Configuration du protocole RIP

Propagation d'une route par défaut



```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1 209.165.200.226
R1(config)# router rip
R1(config-router)# default-information originate
R1(config-router)# ^Z
R1#
*Mar 10 23:33:51.801: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by
console
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226, Serial0/0/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L    192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08,
Serial0/0/0
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08,
Serial0/0/0
R    192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:08,
Serial0/0/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    209.165.200.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```